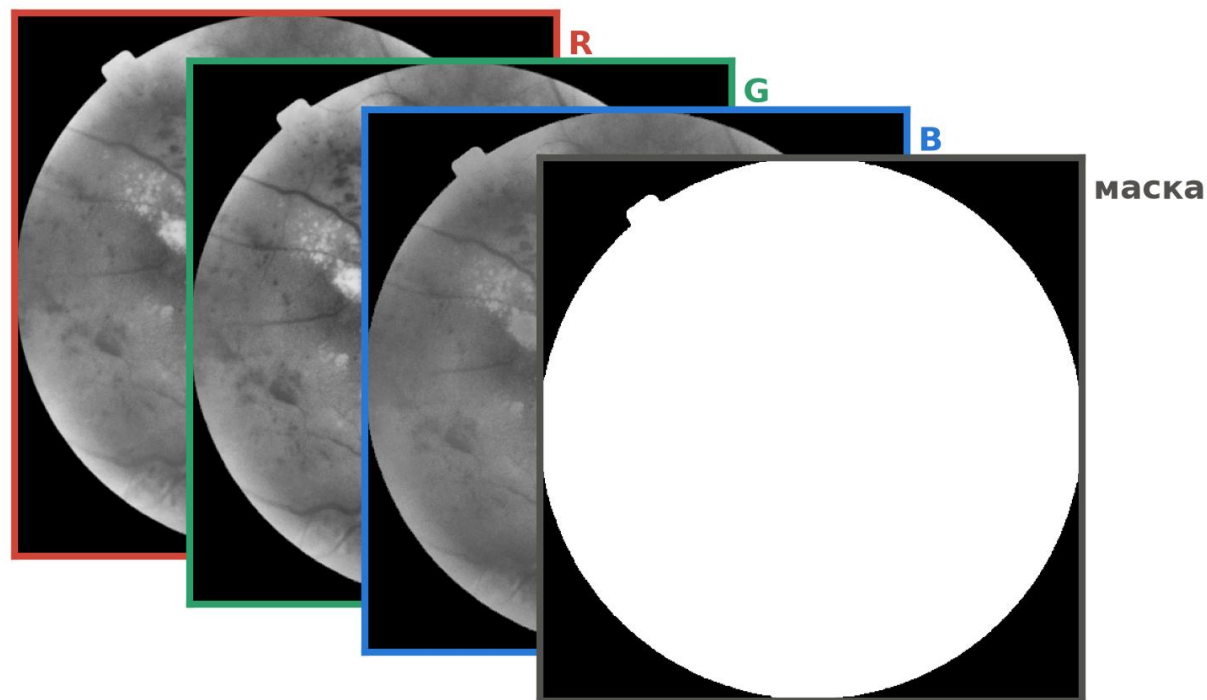




$$x'_c = (x_c - \mu_c) / \sigma_c, \mu, \sigma — \text{по пригодным пикселям EyePACS} \\ \text{тензор } 4 \times 512 \times 512$$

Рисунок 15 – Вход сети — тензор $4 \times 512 \times 512$: нормализованные R, G, B и маска; $x'_c = (x_c - \mu_c) / \sigma_c$

Слайд 19 · Нормализация по статистикам корпуса

Анализ: как и почему — `slides/19-normalization/analysis.md`

Решения

- Слайд без изменений по указанию докторанта; ниже — только речь и замечания.
- **Речь исправлена по существу:** архивная — «әрбір датасеттің өзіне тән орташа...» — звучит как пересчёт на каждом корпусе, а это противоречит введению: «Нормалау бастапқы доменнің статистикаларын пайдаланады әрі ешқашан нысаналы домен бойынша қайта есептелмейді». На этом держится положение 3 (сокращение расстояния не подогнано под цель) — ошибка в речи его бы опровергла.

Апробация на слайде (2026-09-28, правило докторанта)

Внизу курсивом — одна работа: **kbtu** (статья — тот же эксперимент, что Procedia: аугментации и нормализация). Правило: каждая апробация — хотя бы на одном слайде, на слайде — не больше одной (2–3 — перебор). Раскладка — `TODO.md §2`; проверка — `report/build.py`.

Рисунок (2026-09-28, переделка изображений)

«До/после» нормализации на глаз неразличимы, поэтому рисунок показывает результат этапа: тензор $4 \times 512 \times 512$ — нормализованные R, G, B и маска стопкой (`img/normalize_{kk,ru,en}.png`, `img/make_normalize.py`). Карточка снята.